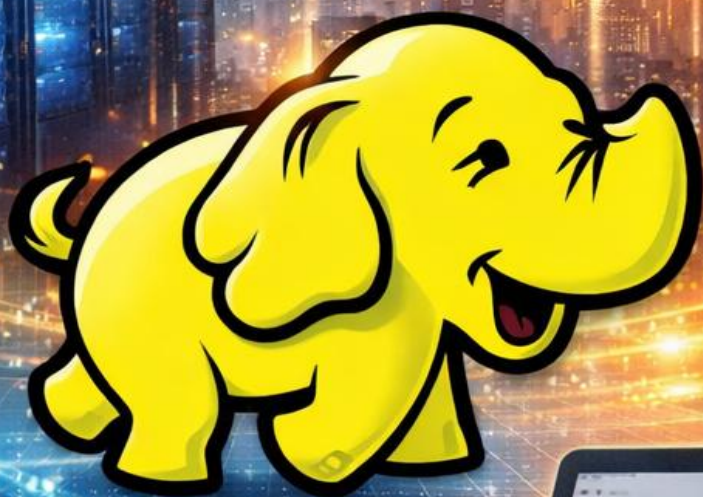


Gestión de Archivos en HDFS

cloudera

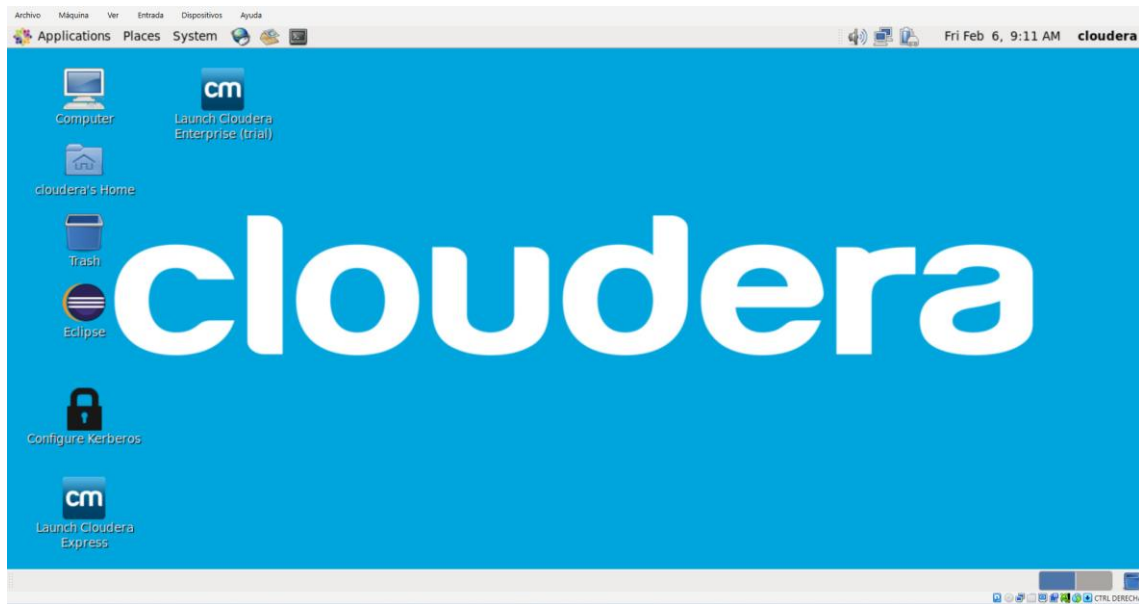


Ivana Sánchez Pérez

ACTIVIDAD 2.0: PRIMEROS PASOS CON HDFS

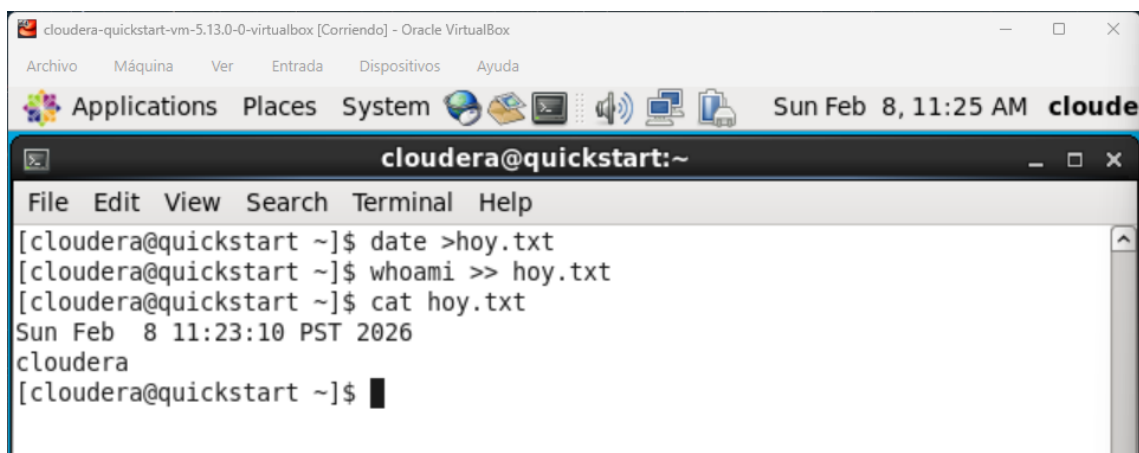
CON CLOUDERA

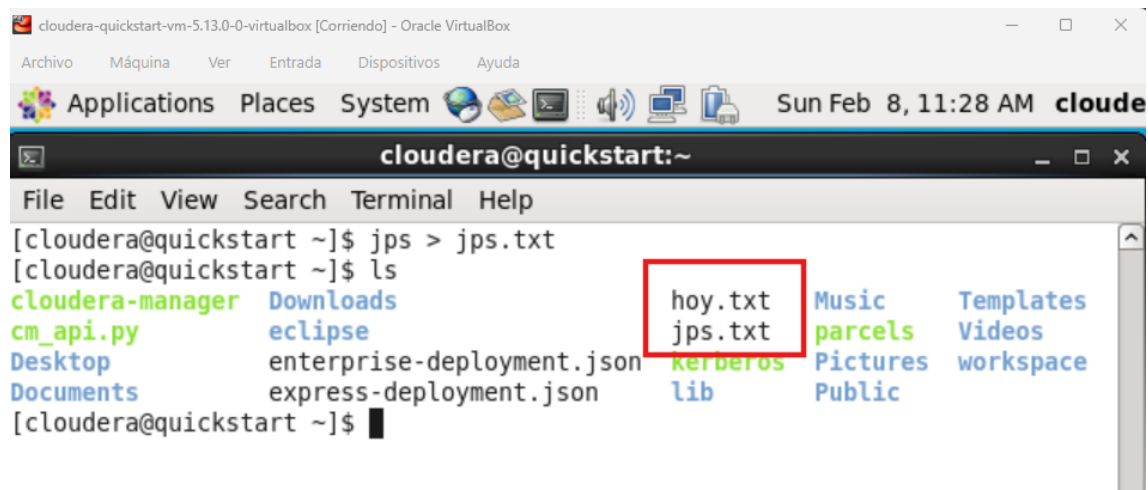
Instalamos e iniciamos la VM Cloudera



1. Preparación de Archivos (Local)

Abrimos el terminal de Cloudera y creamos los archivos de prueba en el sistema local de la máquina virtual, tal como indican las instrucciones





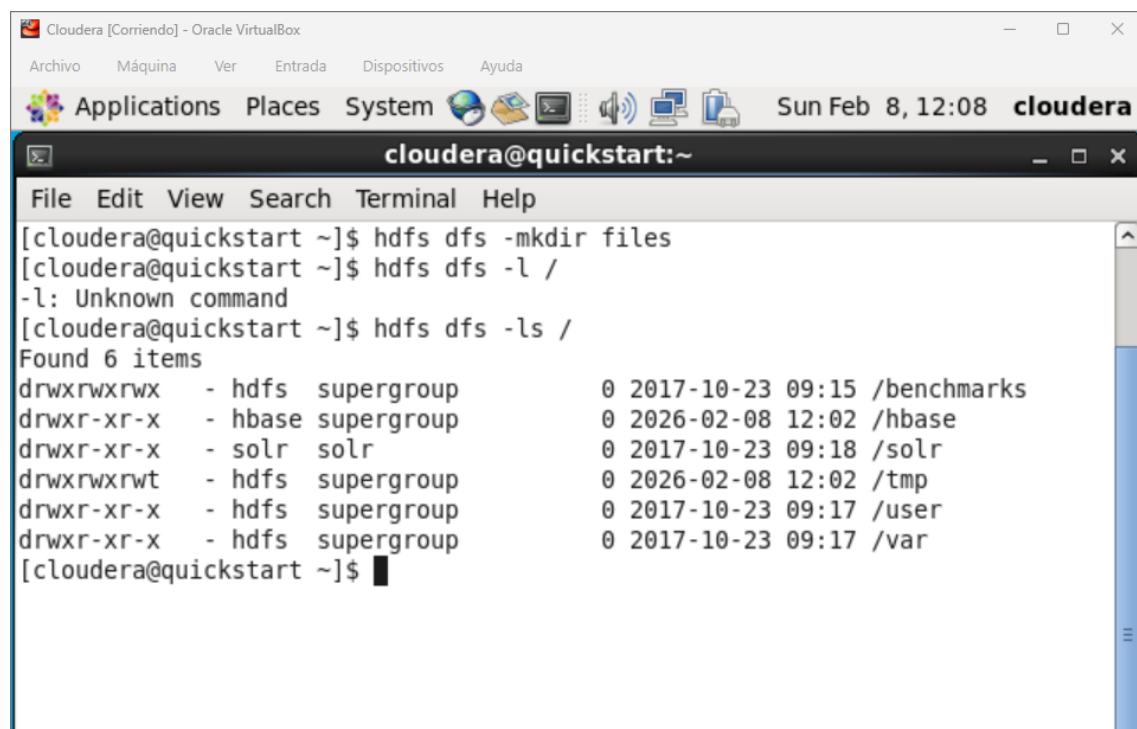
The screenshot shows a terminal window titled 'cloudera-quickstart-vm-5.13.0-0-virtualbox [Corriendo] - Oracle VirtualBox'. The terminal prompt is 'cloudera@quickstart:~'. The user has entered the command 'jps > jps.txt' and then 'ls'. The output of 'ls' shows a list of files and directories: 'cloudera-manager', 'cm_api.py', 'Desktop', 'Documents', 'Downloads', 'eclipse', 'enterprise-deployment.json', 'express-deployment.json', 'hoy.txt', 'jps.txt', 'kerberos', 'lib', 'Music', 'parcels', 'Pictures', 'Public', 'Templates', 'Videos', 'workspace'. The files 'hoy.txt' and 'jps.txt' are highlighted with a red box.

```
cloudera@quickstart:~$ jps > jps.txt
cloudera@quickstart:~$ ls
cloudera-manager  Downloads      hoy.txt
cm_api.py         eclipse        jps.txt
Desktop           enterprise-deployment.json  kerberos
Documents         express-deployment.json   lib
Music              parcels        Music
Templates          Videos       Templates
Videos             workspace     Videos
workspace          workspace     workspace
```

2. Ejecución del Ejercicio en HDFS

En Cloudera, podemos usar directamente los comandos `hdfs dfs` o `hadoop fs`.

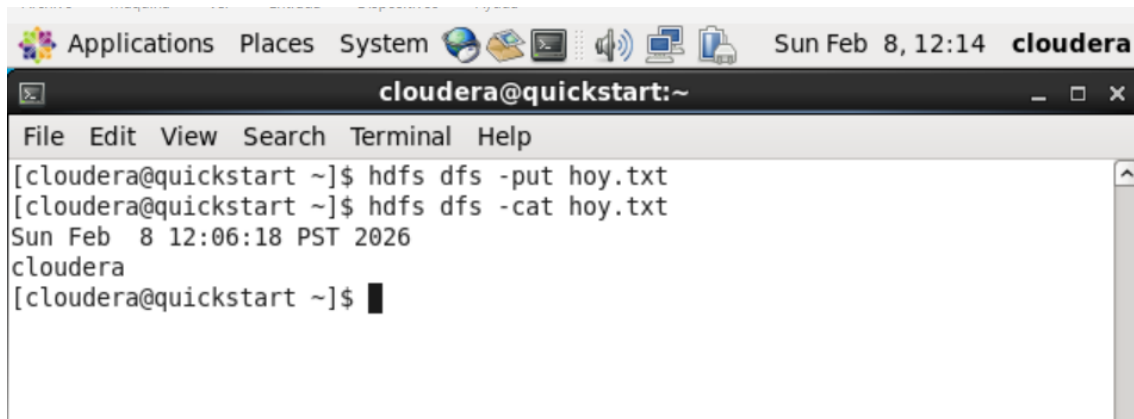
- 1- Creación del directorio `files` en HDFS y listado del contenido del directorio .



The screenshot shows a terminal window titled 'Cloudera [Corriendo] - Oracle VirtualBox'. The terminal prompt is 'cloudera@quickstart:~'. The user has entered the command 'hdfs dfs -mkdir files' and then 'hdfs dfs -l /'. The output of 'hdfs dfs -l /' shows a list of files and directories: 'benchmarks', 'hbase', 'solr', 'tmp', 'user', 'var'. The output of 'hdfs dfs -ls /' shows a list of files and directories: 'benchmarks', 'hbase', 'solr', 'tmp', 'user', 'var'.

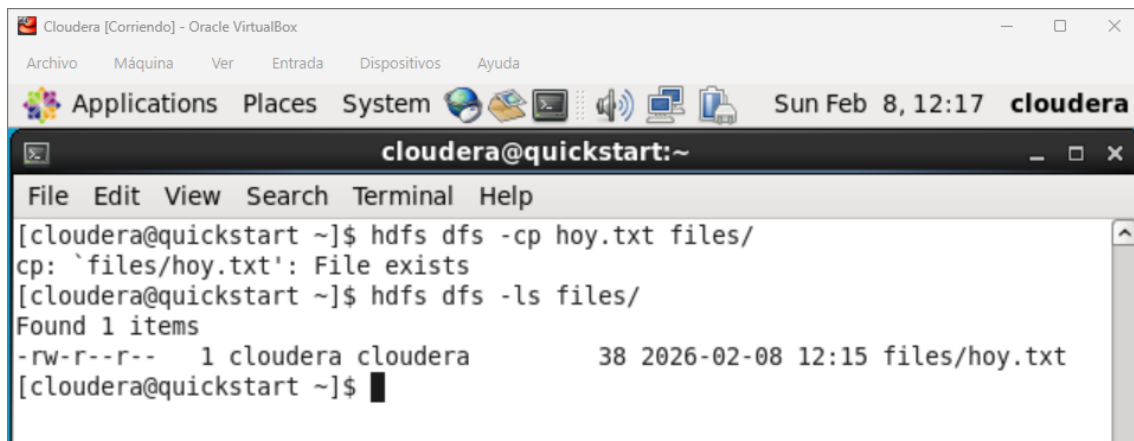
```
cloudera@quickstart:~$ hdfs dfs -mkdir files
cloudera@quickstart:~$ hdfs dfs -l /
-l: Unknown command
cloudera@quickstart:~$ hdfs dfs -ls /
Found 6 items
drwxrwxrwx - hdfs supergroup 0 2017-10-23 09:15 /benchmarks
drwxr-xr-x - hbase supergroup 0 2026-02-08 12:02 /hbase
drwxr-xr-x - solr solr 0 2017-10-23 09:18 /solr
drwxrwxrwt - hdfs supergroup 0 2026-02-08 12:02 /tmp
drwxr-xr-x - hdfs supergroup 0 2017-10-23 09:17 /user
drwxr-xr-x - hdfs supergroup 0 2017-10-23 09:17 /var
cloudera@quickstart:~$
```

2- Cargar el archivo hoy.txt en HDFS y mostrar el contenido del archivo



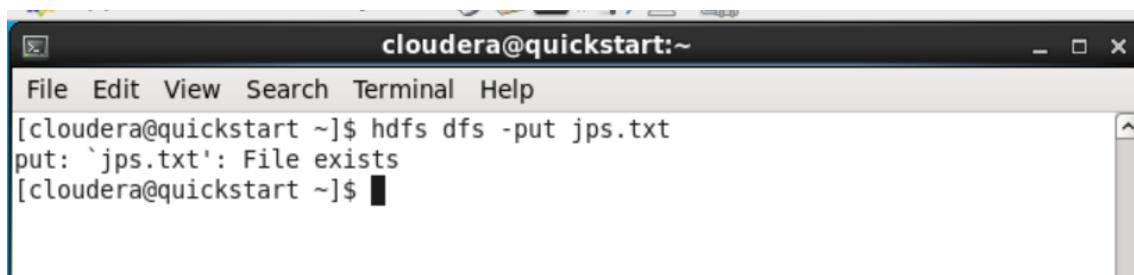
```
Applications Places System Sun Feb 8, 12:14 cloudera
cloudera@quickstart:~
File Edit View Search Terminal Help
[cloudera@quickstart ~]$ hdfs dfs -put hoy.txt
[cloudera@quickstart ~]$ hdfs dfs -cat hoy.txt
Sun Feb 8 12:06:18 PST 2026
cloudera
[cloudera@quickstart ~]$
```

3- Copiar el archivo al directorio files



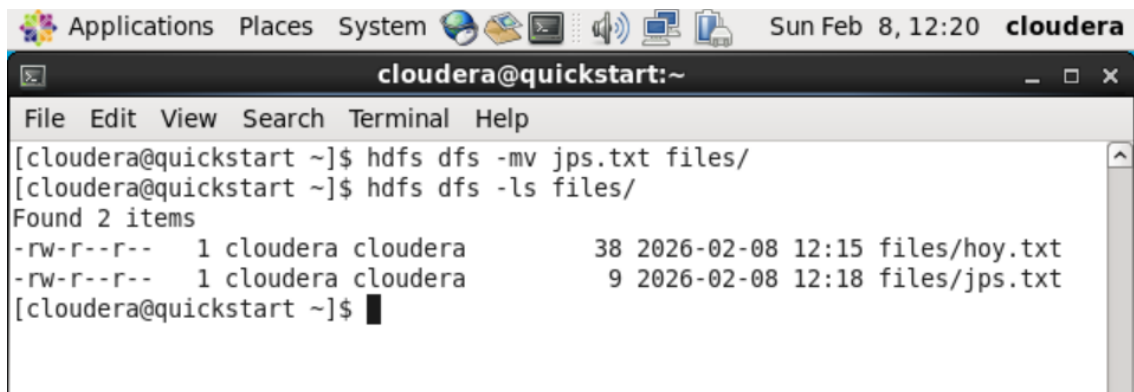
```
Cloudera [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Applications Places System Sun Feb 8, 12:17 cloudera
cloudera@quickstart:~
File Edit View Search Terminal Help
[cloudera@quickstart ~]$ hdfs dfs -cp hoy.txt files/
cp: `files/hoy.txt': File exists
[cloudera@quickstart ~]$ hdfs dfs -ls files/
Found 1 items
-rw-r--r-- 1 cloudera cloudera 38 2026-02-08 12:15 files/hoy.txt
[cloudera@quickstart ~]$
```

4- Cargar jps.txt desde el sistema local a HDFS



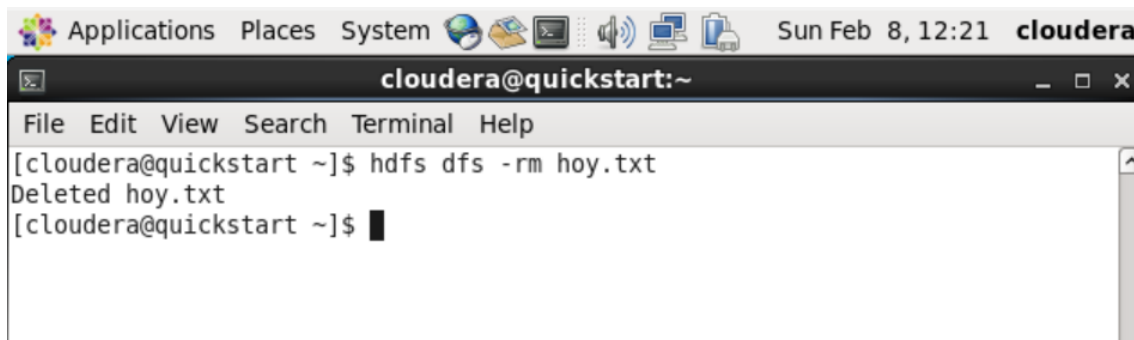
```
cloudera@quickstart:~
File Edit View Search Terminal Help
[cloudera@quickstart ~]$ hdfs dfs -put jps.txt
put: `jps.txt': File exists
[cloudera@quickstart ~]$
```

5- Mover el archivo jps.txt al directorio files



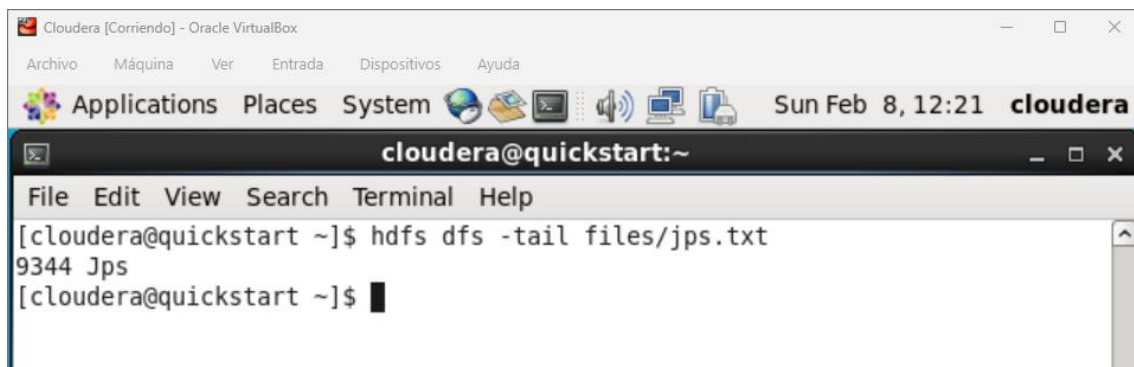
```
cloudera@quickstart:~  
File Edit View Search Terminal Help  
[cloudera@quickstart ~]$ hdfs dfs -mv jps.txt files/  
[cloudera@quickstart ~]$ hdfs dfs -ls files/  
Found 2 items  
-rw-r--r--  1 cloudera cloudera      38 2026-02-08 12:15 files/hoy.txt  
-rw-r--r--  1 cloudera cloudera       9 2026-02-08 12:18 files/jps.txt  
[cloudera@quickstart ~]$
```

6- Eliminar el archivo original de la raíz de HDFS



```
cloudera@quickstart:~  
File Edit View Search Terminal Help  
[cloudera@quickstart ~]$ hdfs dfs -rm hoy.txt  
Deleted hoy.txt  
[cloudera@quickstart ~]$
```

7- Mostrar las últimas líneas de jps.txt



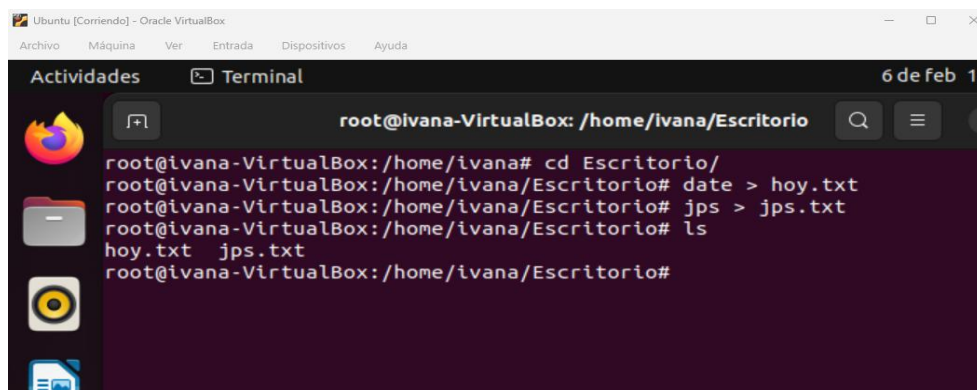
```
Cloudera [Corriendo] - Oracle VirtualBox  
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda  
cloudera@quickstart:~  
File Edit View Search Terminal Help  
[cloudera@quickstart ~]$ hdfs dfs -tail files/jps.txt  
9344 Jps  
[cloudera@quickstart ~]$
```

CON UBUNTU

1. Preparación del Entorno Local

Antes de interactuar con el sistema de archivos distribuido, preparamos los archivos necesarios en el sistema local de la máquina virtual:

- **Creación de archivos:** En el escritorio de Ubuntu (/home/ivana/Escritorio), creamos el archivo hoy.txt con la fecha actual y jps.txt con el listado de procesos de Java.

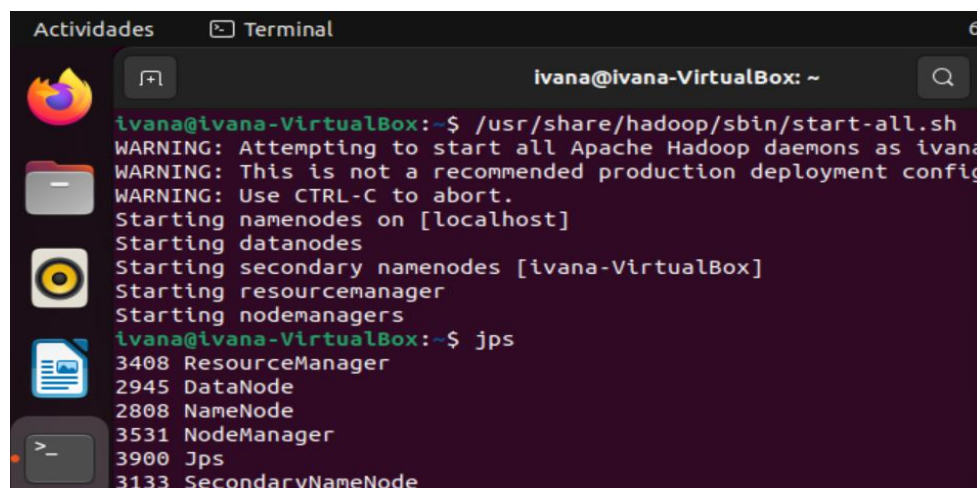


```
root@ivana-VirtualBox: /home/ivana/Escritorio
root@ivana-VirtualBox:/home/ivana# cd Escritorio/
root@ivana-VirtualBox:/home/ivana/Escritorio# date > hoy.txt
root@ivana-VirtualBox:/home/ivana/Escritorio# jps > jps.txt
root@ivana-VirtualBox:/home/ivana/Escritorio# ls
hoy.txt  jps.txt
root@ivana-VirtualBox:/home/ivana/Escritorio#
```

2. Inicio de Servicios de Hadoop

Para poder ejecutar comandos de HDFS, fue necesario activar los "daemons" de Hadoop:

- **Arranque:** Ejecutamos el script start-all.sh ubicado en */usr/share/hadoop/sbin/*.
- **Verificación:** Usamos el comando *jps* para confirmar que el NameNode, DataNode y ResourceManager estaban corriendo correctamente.



```
ivana@ivana-VirtualBox: ~
ivana@ivana-VirtualBox:~$ /usr/share/hadoop/sbin/start-all.sh
WARNING: Attempting to start all Apache Hadoop daemons as ivana
WARNING: This is not a recommended production deployment config
WARNING: Use CTRL-C to abort.
Starting namenodes on [localhost]
Starting datanodes
Starting secondary namenodes [ivana-VirtualBox]
Starting resourcemanager
Starting nodemanagers
ivana@ivana-VirtualBox:~$ jps
3408 ResourceManager
2945 DataNode
2808 NameNode
3531 NodeManager
3900 Jps
3133 SecondaryNameNode
```

3. Ejecución de la Tarea HDFS

Utilizamos el script bin/hdfs para realizar las operaciones solicitadas en el ejercicio:

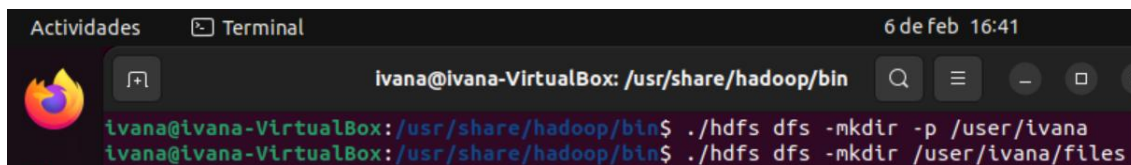
- **Creación de Directorios:**

- Primero, creamos la ruta de usuario base con

./hdfs dfs -mkdir -p /user/ivana.

- Luego, creamos el directorio de la tarea:

./hdfs dfs -mkdir /user/ivana/files.



A screenshot of a terminal window titled 'Terminal' with the address bar showing 'ivana@ivana-VirtualBox: /usr/share/hadoop/bin'. The terminal shows two commands being executed: `./hdfs dfs -mkdir -p /user/ivana` and `./hdfs dfs -mkdir /user/ivana/files`. The output is not visible, indicating successful execution.

- **Carga de Archivos (Local a HDFS):**

- Subimos hoy.txt a la raíz del usuario:

./hdfs dfs -put /home/ivana/Escritorio/hoy.txt /user/ivana/.

- **Manipulación de Datos:**

- **Visualización:** Consultamos el contenido del archivo con

./hdfs dfs -cat /user/ivana/hoy.txt.

- **Copia:** Duplicamos el archivo dentro de HDFS hacia la carpeta destino:

./hdfs dfs -cp /user/ivana/hoy.txt /user/ivana/files/.

- **Movimiento:** Tras subir jps.txt, lo movimos a la carpeta definitiva con

./hdfs dfs -mv.

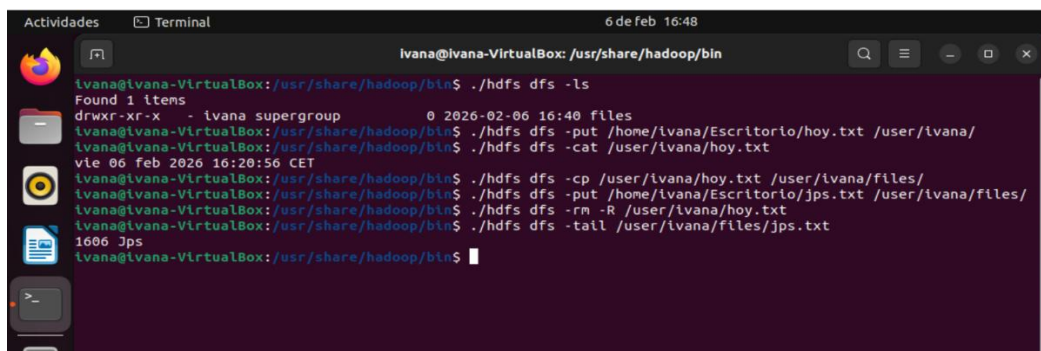
- **Limpieza y Finalización:**

- **Eliminación:** Borramos el archivo temporal del directorio principal usando

./hdfs dfs -rm.

- **Lectura final:** Verificamos el final del archivo jps.txt con el comando

./hdfs dfs -tail.



A screenshot of a terminal window titled 'Terminal' with the address bar showing 'ivana@ivana-VirtualBox: /usr/share/hadoop/bin'. The terminal shows a series of commands and their outputs: `./hdfs dfs -ls` (output: Found 1 items, drwxr-xr-x - ivana supergroup 0 2026-02-06 16:40 files), `./hdfs dfs -put /home/ivana/Escritorio/hoy.txt /user/ivana/`, `./hdfs dfs -cat /user/ivana/hoy.txt` (output: vie 06 feb 2026 16:20:56 CET), `./hdfs dfs -cp /user/ivana/hoy.txt /user/ivana/files/`, `./hdfs dfs -put /home/ivana/Escritorio/jps.txt /user/ivana/files/`, `./hdfs dfs -rm -R /user/ivana/hoy.txt`, and `./hdfs dfs -tail /user/ivana/files/jps.txt` (output: 1606 jps). The terminal ends with the prompt `ivana@ivana-VirtualBox: /usr/share/hadoop/bin$`.

Resumen de Comandos Principales Utilizados

Comando	Función
hdfs dfs -ls	Lista archivos y directorios
hdfs dfs -mkdir	Crea un nuevo directorio
hdfs dfs -put	Carga archivos desde el sistema local a HDFS
hdfs dfs -cp	Copia archivos entre rutas de HDFS
hdfs dfs -mv	Mueve archivos dentro de HDFS
hdfs dfs -rm -R	Elimina archivos o directorios